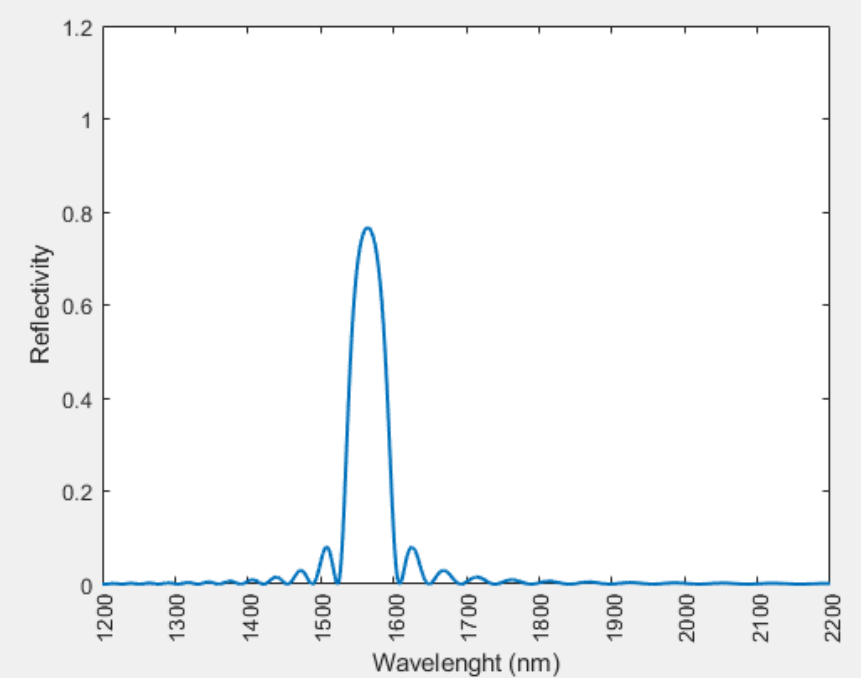
Imię i nazwisko prowadzącego: dr inż. Jan Lamperski	Grupa wykonująca ćwiczenie:
Przedmiot: Optyczne łącza dostępowe	Nr indeksu:
Temat: Filtr dla kanału DWDM	Data: x.2021

1. Określone dane dla zespołu:
   Dzień i miesiąc najmłodszej osoby zespołu: ... . stąd:
   Nr kanału ITU: 16
   Długość fali: 1564.68nm
   Zadanie: Filtr dla kanału DWDM dla Δf=100GHz

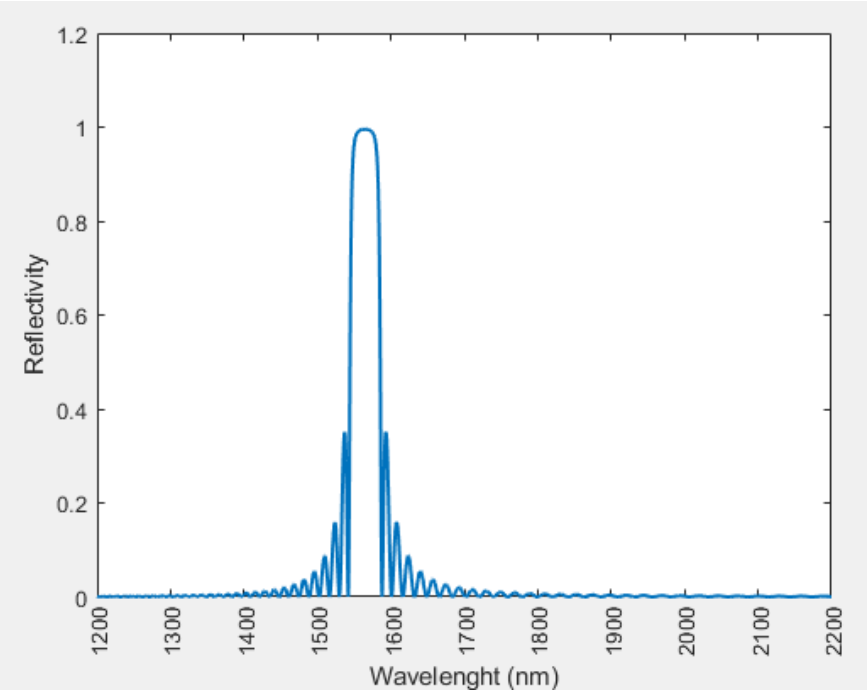
2. Założenia początkowe:

λ = 1564.68nm	Długość fali
n_L = 1.45	Dolna wartość współczynnika załamania
n_H = ?	Górna wartość współczynnika załamania
Δn = n_H – n_L	Przyrost współczynnika załamania
a_L = λ/4*n_L	Grubość warstwy (n = 1.45)
a_H = λ/4*n_H	Grubość warstwy (n > 1.45)

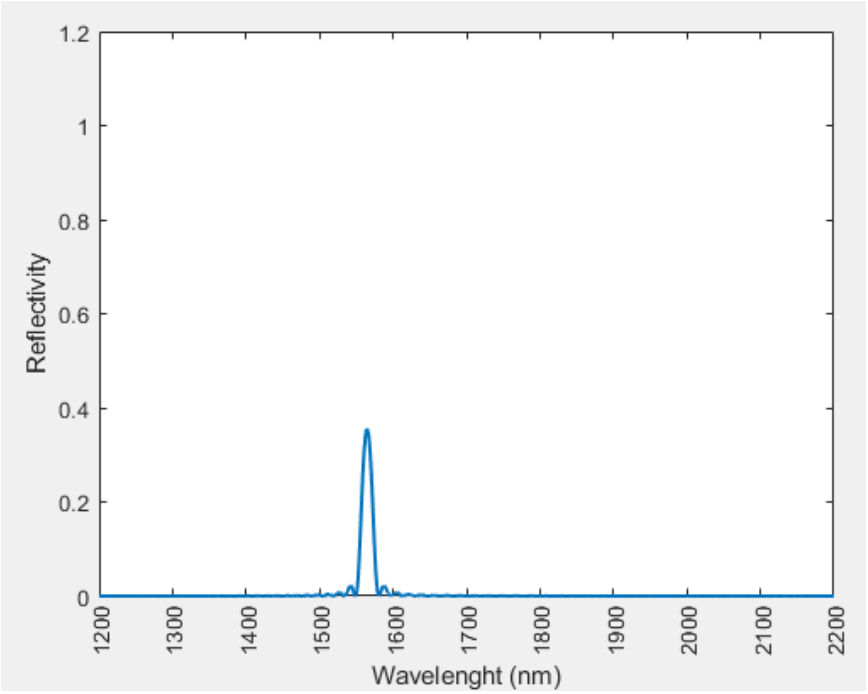
3. Wyniki pośrednie prowadzące do optymalizacji struktury:



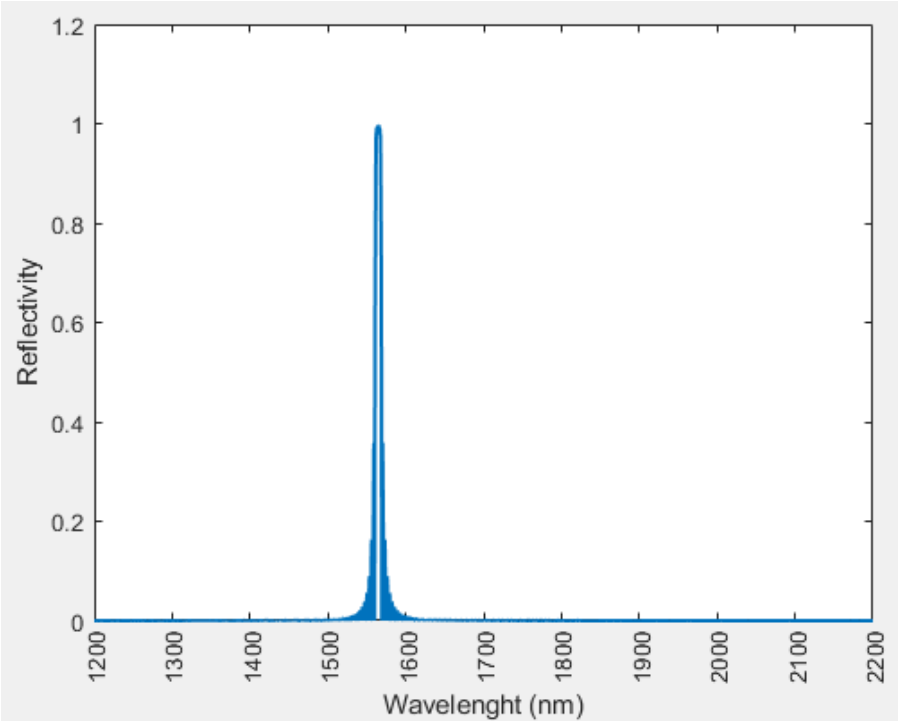
Rys. 1 Charakterystyka dla Δ=3.3%, N=40



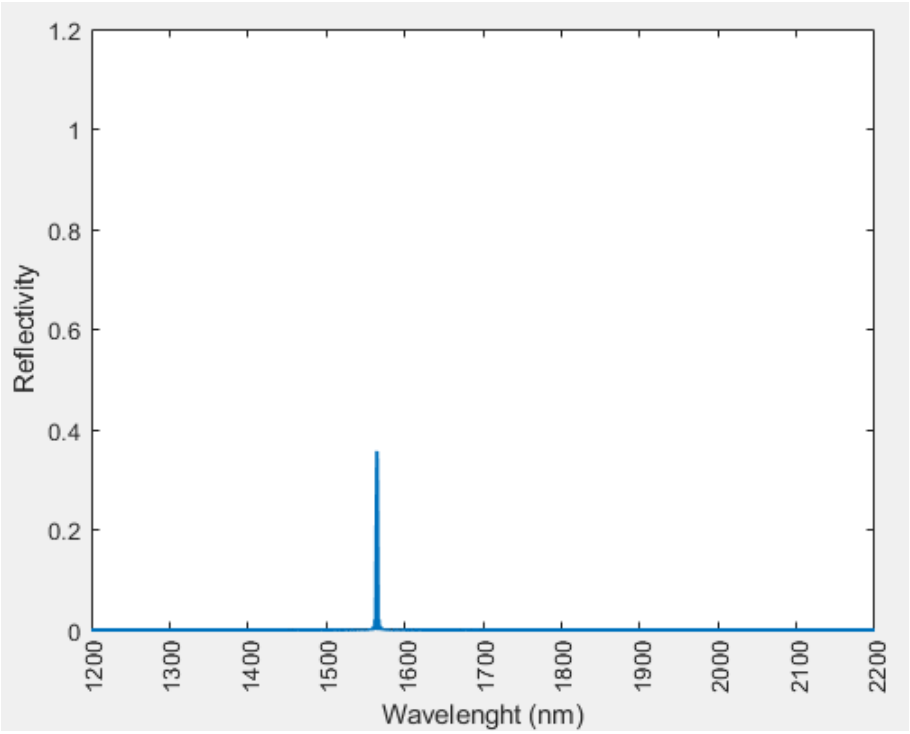
Rys. 2 Charakterystyka dla Δ=3.3%, N=100



Rys. 3 Charakterystyka dla Δ=0.68%, N=100



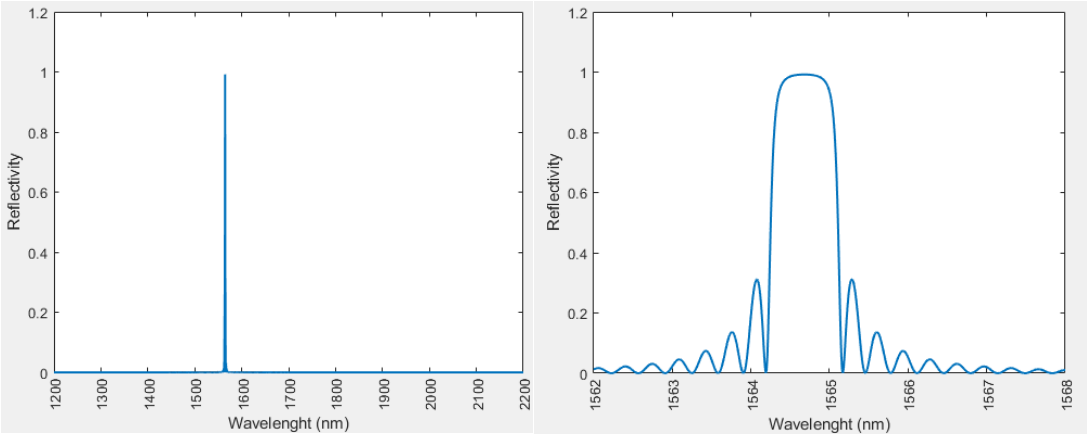
Rys. 4 Charakterystyka dla Δ=0.68%, N=500



Rys. 5 Charakterystyka dla Δ=0.069%, N=1000

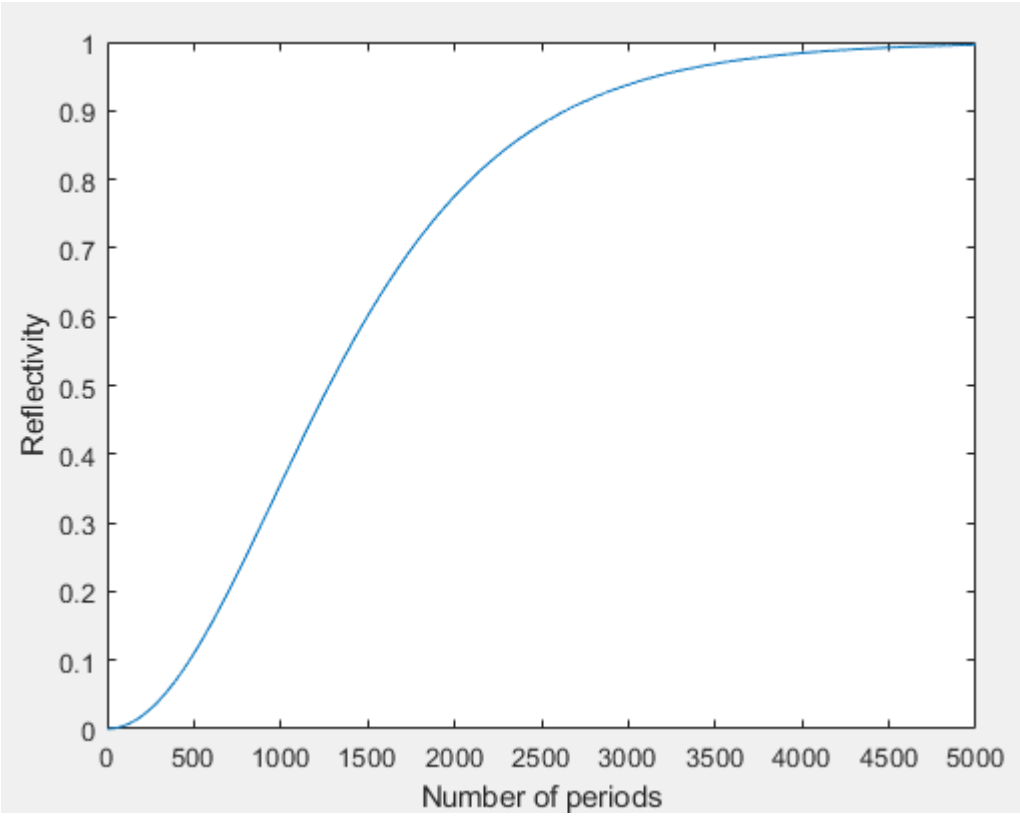
4. Charakterystyka filtra DWDM:

Liczba okresów:	4500
Dolna wartość współczynnika załamania:	1.45
Górna wartość współczynnika załamania:	1.451
Przyrost współczynnika załamania:	0.001
Kontrast współczynnika załamania:	0.069%
Grubość warstwy (n = 1.45):	269.77 nm
Grubość warstwy (n = 1.451):	267.92 nm
Osiągnięta szerokość pasma 3dB (nm):	0,84 nm
Osiągnięta szerokość pasma 3dB (GHz):	102.93 GHz
Maksymalna wartość wsp. odbicia:	0.992



Rys. 6 Charakterystyka dla Δ=0.069%, N=4500

5. Wykres zależności R(N) dla Δ=0.069%:



Rys. 7 Wykres zależności R(N) dla Δ=0.069%